

题目

已知：二元酸 H_2CO_3 的 $K_{a1} = 4.2 \times 10^{-7}$, $K_{a2} = 5.6 \times 10^{-11}$, $CaCO_3$ 的 $K_{sp} = 2.9 \times 10^{-9}$ 。试分别计算 $CaCO_3$ 在纯水和1L 0.01 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液中的溶解度（单位均为mol/L），下列选项依次给出了两个溶解度的可能答案，单位已经在问题中给出，请选择正确的一项（误差在15%以内视为正确）：

A. 5×10^{-5} , 1.8×10^{-5}

B. 5×10^{-5} , 2.5×10^{-5}

C. 5×10^{-5} , 3.3×10^{-5}

D. 7×10^{-5} , 1.8×10^{-5}

E. 7×10^{-5} , 2.5×10^{-5}

F. 7×10^{-5} , 3.3×10^{-5}

G. 9×10^{-5} , 1.8×10^{-5}

H. 9×10^{-5} , 2.5×10^{-5}

I. 9×10^{-5} , 3.3×10^{-5}

J. 其他选项均不正确

答案

正确答案: **H**

详细解析

纯水中:

$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$, 设 CaCO_3 溶解度为 x mol/L, 则溶液中 Ca^{2+} 和 H_2CO_3 的总浓度均为 x mol/L, CO_3^{2-} 的浓度使用分布系数可以表示出来, 因此根据沉淀溶解平衡有:

$$[\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = K_{sp}$$

CHECKPOINT

1 PTS

沉淀溶解平衡: $[\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = K_{sp}$

$$x^2 \cdot \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}} = K_{sp}$$

除此之外, 再根据电荷守恒可以列出:

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Ca}^{2+}] = 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{OH}^-]$$

CHECKPOINT

1 PTS

电荷守恒: $[\text{H}^+] + 2[\text{Ca}^{2+}] = 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{OH}^-]$

$$[\text{H}^+] + 2x = x \cdot \frac{2K_{a1}K_{a2} + K_{a1}[\text{H}^+]}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}} + [\text{OH}^-]$$

联立方程解得 $x = 1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

1 PTS

CaCO_3 在纯水中溶解度为 $1.0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$

NaHCO_3 溶液中:

$\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-}$, 设 CaCO_3 溶解度为 $x \text{ mol/L}$, 则溶液中 Ca^{2+} 的总浓度为 $x \text{ mol/L}$, H_2CO_3 的总浓度为 $(x+0.01) \text{ mol/L}$, CO_3^{2-} 的浓度使用分布系数可以表示出来, 因此根据沉淀溶解平衡有:

$$[\text{Ca}^{2+}][\text{CO}_3^{2-}] = K_{sp}$$

$$x(x + 0.01) \cdot \frac{K_{a1}K_{a2}}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}} = K_{sp}$$

除此之外, 再根据电荷守恒可以列出另一个方程:

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Na}^+] = 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{OH}^-]$$

CHECKPOINT

1 PTS

电荷守恒: $[\text{H}^+] + 2[\text{Ca}^{2+}] + [\text{Na}^+] = 2[\text{CO}_3^{2-}] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{OH}^-]$

$$[\text{H}^+] + 2x + 0.01 = (x + 0.01) \cdot \frac{2K_{a1}K_{a2} + K_{a1}[\text{H}^+]}{[\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1}K_{a2}} + [\text{OH}^-]$$

联立方程解得 $x = 2.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

CHECKPOINT

1 PTS

$CaCO_3$ 在 1L 0.01 mol/L 的 $NaHCO_3$ 溶液中溶解度为 $2.3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$

因此选择H选项